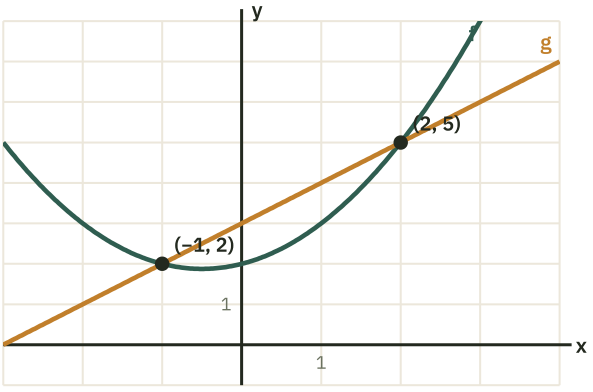
WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Vergelijkingen grafisch oplossen

Een vergelijking oplossen door grafieken te snijden, met de hand of met een rekenapp, en het antwoord in de situatie formuleren.

1 Het idee

- De oplossingen van $f(x) = 0$ zijn de x-coördinaten van de **snijpunten met de x-as**.
- De oplossingen van $f(x) = g(x)$ vind je door beide grafieken te tekenen en de **x-coördinaten van hun snijpunten** af te lezen.
- $f(x) = 5$ los je op met de rechte $y = 5$.



f en g snijden elkaar in $x = -1$ en $x = 2$: $V = \{-1, 2\}$.

De oplossingenverzameling noteer je met V. Snijden de grafieken in $(-1, 3)$ en $(2, 6)$, dan is $V = \{-1, 2\}$: enkel de x-waarden. Snijden ze niet, dan is $V = \varnothing$. Een grafiek die de rechte $y = 4$ **raakt**, levert ook een oplossing op.

2 Herschrijven

$x^3 - 2x = 1$ kan je oplossen met de grafieken $y = x^3 - 2x$ en $y = 1$, of met de nulwaarden van $h(x) = x^3 - 2x - 1$: dat geeft dezelfde oplossingen.

Snijdt $x^2 - 4x + 3$ de rechte $y = 3$ in $x = 0$ en $x = 4$, dan is $V = \{0, 4\}$ voor $x^2 - 4x + 3 = 3$, dus voor $x^2 - 4x = 0$.

$x^3 - 4x = 0$ heeft $V = \{-2, 0, 2\}$. Een derdegraadsvergelijking heeft **niet altijd** drie oplossingen: $x^3 = 8$ heeft er maar één.

3 Hoeveel oplossingen?

vergelijking	aantal	waarom
$2^x = -3$	geen	2^x is altijd positief
$5 \cdot 3^x + 2 = 0$	geen	$5 \cdot 3^x = -2$ kan niet
$3 \cdot 2^x = 24$	één	$2^x = 8$, $x = 3$; vorm $b \cdot a^x + c = 0$
$2^x = 3^x$	één	ze snijden enkel in $(0, 1)$
$\sin x = 2$	geen	$\sin x$ ligt tussen -1 en 1
$\sin x = \frac{1}{2}$ op $[0, 2\pi]$	twee	$\frac{\pi}{6}$ en $\frac{5\pi}{6}$
$2 \sin x + 1 = 0$ op $[0, 2\pi]$	twee	$\sin x = -\frac{1}{2}$
$\sin x = 0{,}3$ op $\mathbb{R}$	oneindig veel	de sinus is periodiek

4 Met een rekenapp

Grafisch oplossen geeft soms een **benadering** in plaats van een exacte waarde. Geeft de app $x \approx 1{,}7320508$, dan rond je af zoals de opgave vraagt, bv. $1{,}73$.

5 Vraagstukken

situatie	vergelijking	antwoord
1000 euro aan 4%; wanneer 1500?	$1000 \cdot 1{,}04^t = 1500$	$t \approx 10{,}34$: na 11 jaar voor het eerst meer dan 1500 euro
plant $h(t) = 2 \cdot 1{,}5^t$; wanneer $13{,}5$ cm?	$2 \cdot 1{,}5^t = 13{,}5$	$t = 3$ weken
medicijn $M(t) = 400 \cdot 0{,}5^t$; wanneer 50 mg?	$400 \cdot 0{,}5^t = 50$	$t = 3$ uur
algen $A(t) = 5 \cdot 1{,}2^t$; vijver van $60\ \text{m}^2$	$5 \cdot 1{,}2^t = 60$	na ongeveer $13{,}6$ dagen
vissen $N(t) = 2000 \cdot 0{,}9^t$ onder 1000	snijpunt bij $t \approx 6{,}58$	in het zevende jaar
gsm A: $10 + 0{,}05x$, B: $4 + 0{,}10x$	$10 + 0{,}05x = 4 + 0{,}10x$	$x = 120$ minuten; daarboven is A goedkoper
kosten $0{,}5q^2 + 400$, opbrengst $30q$	snijpunten van K en O	$q = 20$ en $q = 40$

Niet elke oplossing van de vergelijking hoort bij het antwoord. Een doos uit karton van 20 bij 20 cm: $I(x) = x(20 - 2x)^2 = 500$ geeft $1{,}91$, 5 en $13{,}09$. Maar x moet kleiner zijn dan 10, dus enkel $1{,}91$ en 5 passen.

Periodieke situaties. $T(m) = 8\sin\left(\frac{\pi}{6}(m-4)\right) + 12$: de hoogste temperatuur is $12 + 8 = 20$ graden; de maanden met 16 graden vind je met de rechte $y = 16$. Een bakje met $h(t) = 15\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 17$: één toer duurt $\frac{2\pi}{\pi/4} = 8$ minuten, en het bakje is per toer twee keer op 17 m (de evenwichtslijn).

Onthoud dit

- $f(x) = 0$: snijpunten met de x-as. $f(x) = g(x)$: snijpunten van de twee grafieken.
- Schrijf enkel de x-waarden in V; geen snijpunt: $V = \varnothing$.
- a^x is altijd positief; $\sin x$ ligt tussen -1 en 1.
- Een rekenapp geeft vaak een benadering: rond af zoals gevraagd.
- Controleer of elke oplossing in de situatie past, en formuleer het antwoord in woorden.